

KISI-KISI SOAL LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT KABUPATEN TULANG BAWANG

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TULANG
BAWANGTAHUN 2026**



WEB TECHNOLOGY

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya kisi-kisi soal Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2026 Bidang Web Technologies. Dokumen ini disusun sebagai acuan bagi peserta, pembimbing, dan juri dalam mempersiapkan dan melaksanakan lomba.

Kisi-kisi ini mengacu pada Standar Kompetensi LKS Nasional dan perkembangan teknologi web terkini, dengan penyesuaian untuk tingkat kabupaten. Materi yang diujikan mencakup kompetensi Client Side Development dan Server Side Development yang relevan dengan dunia industri.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kisi-kisi ini. Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat menghasilkan peserta didik berprestasi yang siap berlaga di tingkat provinsi dan nasional.

Mengwi, Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tulang Bawang,

.....

NIP

DAFTAR ISI

Table of Contents

<i>KATA PENGANTAR.....</i>	<i>1</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>2</i>
<i>A. PENDAHULUAN</i>	<i>3</i>
<i>B. STANDAR KOMPETENSI</i>	<i>4</i>
<i>C. RUANG LINGKUP MATERI.....</i>	<i>5</i>
<i>D. BENTUK DAN SISTEM PENILAIAN</i>	<i>7</i>
<i>E. ALAT DAN BAHAN.....</i>	<i>8</i>
<i>F. JADWAL PELAKSANAAN LOMBA</i>	<i>10</i>
<i>G. LAMPIRAN: CONTOH SOAL INDIKATIF</i>	<i>11</i>
<i>PENUTUP</i>	<i>12</i>

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi Bidang Lomba

Web Technologies adalah bidang lomba yang menguji kemampuan peserta dalam merancang, membangun, dan memelihara situs web interaktif. Bidang ini mencakup keterampilan desain antarmuka pengguna (UI/UX), pengembangan client-side dengan HTML, CSS, dan JavaScript, serta pengembangan server-side dengan PHP dan MySQL.

Pada LKS Kabupaten Tulang Bawang 2026, peserta akan dihadapkan pada studi kasus pembuatan aplikasi web bertema "**Kesenian dan Budaya Daerah Tulang Bawang**" yang mengintegrasikan game edukasi client-side dan sistem manajemen konten server-side.

2. Tujuan

- Mengukur kompetensi peserta dalam pengembangan web sesuai standar industri.
- Menjaring peserta terbaik untuk mewakili Kabupaten Tulang Bawang di LKS Tingkat Provinsi Lampung.
- Meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa SMK bidang Teknologi Informasi.

3. Durasi Lomba

Lomba dilaksanakan selama **1 (dua) hari** dengan total waktu pengerjaan **5 jam**, dengan rincian:

- Hari ke-1: 2.5 jam (Modul A - Client Side)
- Hari ke-1: 2.5 jam (Modul B - Server Side)

B. STANDAR KOMPETENSI

Standar kompetensi yang diujikan dalam LKS Kabupaten Tulang Bawang 2026 mengacu pada spesifikasi kompetensi LKS Nasional dengan penyesuaian untuk tingkat kabupaten.

No	Standar Kompetensi	Modul	Estimasi Waktu
1	Manajemen dan Organisasi Kerja - Troubleshooting dan debugging - Manajemen waktu - Penggunaan version control (Git)	A, B	2.5 Jam
2	Desain Website - Prinsip desain dan tipografi - Desain responsif - Pemilihan warna dan tata letak	A	
3	Layout Website - HTML5 dan CSS3 - Positioning dan tata letak - Validasi W3C	A	
4	Client Side Development - JavaScript (Vanilla) - Manipulasi DOM - Event handling - LocalStorage	A	
5	Front End Development - Integrasi API - Parsing JSON - Fetch API	B	2.5 Jam
6	Server Side Development - PHP (Native OOP) / Laravel - Database MySQL - RESTful API - Keamanan aplikasi web	B	
7	Komunikasi dan Presentasi - Dokumentasi proyek - Presentasi hasil	A, B	
Total			5 Jam

C. RUANG LINGKUP MATERI

MODUL A – CLIENT SIDE

Tema: **Disampaikan Saat Lomba dimulai**

Peserta diminta membuat game interaktif berbasis web dengan spesifikasi berikut:

1. Halaman Pembuka (Welcome Screen)

- Header dan deskripsi game
- Tombol "Mulai Game" dan "Lihat Skor Tertinggi"
- Desain responsif dengan tema budaya Tulang Bawang

2. Gameplay

- **Data Soal:** Minimal 5 soal tentang **disampaikan Saat lomba dimulai** (peserta membuat array objek sendiri)
- **Mekanisme:**
 - Gambar tokoh (placeholder atau emoji)
 - Petunjuk bergantian setiap 3 detik
 - 4 pilihan jawaban
- **Sistem Poin:**
 - Clue 1 (30 poin), Clue 2 (20 poin), Clue 3 (10 poin)
- **Timer:** 15 detik per soal
- **Progress Bar:** Menampilkan sisa waktu

3. Game Over dan Skor

- Layar game over (kalah atau menang)
- Form input nama pemain
- Penyimpanan skor ke localStorage
- Tampilan 5 skor tertinggi

4. Kualitas Kode

- Struktur folder rapi

- Komentar pada kode
- Tidak ada error di console
- Menggunakan Git (nilai plus)

MODUL B – SERVER SIDE

Tema: Disampaikan Saat Lomba Dimulai

Peserta diminta membuat aplikasi web dengan API dan frontend untuk mengelola data kesenian daerah.

Peserta diperbolehkan memilih salah satu pendekatan:

- **Vanilla PHP + JavaScript** (tanpa framework)
- **Laravel 12.x + React JS 18.2.x**
- **Laravel 12.x + Vue JS 3.4.x**

Panitia telah menyiapkan seluruh lingkungan dan package yang diperlukan untuk ketiga opsi tersebut.

1. Database

- Tabel users
- Tabel categories
- Tabel arts
- Relasi dan constraint

2. API Endpoints

- **Auth** : register, login, logout, me
- **Categories** : GET (public), POST/PUT/DELETE (admin)
- **Arts** : GET (public + filter/search), POST/PUT/DELETE (admin)
- **Keamanan** : password hashing, prepared statements / Eloquent ORM

3. Frontend

- **Halaman Publik** : Katalog dengan filter kategori dan pencarian
- **Halaman Login/Register**
- **Dashboard Admin**
- Integrasi dengan API menggunakan fetch atau Axios

D. BENTUK DAN SISTEM PENILAIAN

1. Metode Penilaian

Sesuai pedoman LKS Nasional, penilaian menggunakan dua metode:

Metode	Deskripsi	Bobot
Measurement	Penilaian objektif berdasarkan spesifikasi (Ya/Tidak)	60%
Judgement	Penilaian subjektif oleh juri (skala 0-3)	40%

2. Skala Penilaian Judgement

Skor	Keterangan
0	Tidak dikerjakan / di bawah standar industri
1	Memenuhi standar industri (fungsi dasar berjalan)
2	Melampaui standar industri (fitur lengkap, rapi)
3	Luar biasa (inovatif, sangat rapi, user experience luar biasa)

3. Komposisi Penilaian per Modul

Modul	Komponen	Bobot
A	Client Side Game	50%
	- Halaman pembuka (5%)	
	- Gameplay dan mekanisme (20%)	
	- Game Over dan highscore (10%)	
	- Desain dan responsivitas (5%)	
	- Kualitas kode dan organisasi (10%)	
B	Server Side	50%
	- Database design (5%)	
	- Authentication & Authorization (10%)	
	- CRUD API (15%)	
	- Keamanan (5%)	
	- Frontend integration (10%)	
	- Dokumentasi (5%)	
Total		100%

E. ALAT DAN BAHAN

1. Alat yang Disiapkan (Hardware)

No	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
1	Komputer Peserta	Intel Core i5 (setara) atau lebih, RAM 8 GB, SSD 256 GB	1 per peserta
2	Monitor	19" - 24" (resolusi 1366x768 atau lebih)	1 per peserta
3	Keyboard dan Mouse	Standar	1 set per peserta
4	Stopkontak	4 lubang, dengan grounding	1 per meja
5	Jaringan LAN	Switch, kabel UTP (untuk pengumpulan file via server lokal)	1 set
6	Printer	A4 (untuk mencetak dokumen juri)	1 unit
7	Flashdisk	16 GB (untuk distribusi file cadangan)	5 buah

2. Perangkat Lunak (Software) yang Harus Diinstal

Semua perangkat lunak berikut harus sudah terinstal dan terkonfigurasi dengan benar di komputer peserta sebelum lomba dimulai. **Tidak ada proses instalasi oleh peserta selama lomba berlangsung.**

No	Nama Software	Versi	Keterangan / Lokasi Instalasi
1	Sistem Operasi	Windows 10/11 Pro	-
2	XAMPP	8.2.12	(Apache, MySQL, PHP 8.2) di C:\xampp
3	Visual Studio Code	1.86+	Code editor dengan ekstensi: Live Server, Prettier
4	Google Chrome	Terbaru	Browser default
5	Mozilla Firefox	Terbaru	Browser alternatif
6	Postman/HTTPIe	Terbaru	Untuk testing API
7	Node.js	20.11 LTS atau 22.x	Runtime JavaScript, termasuk npm 10.x
8	Composer	2.7.x	Dependency manager PHP

3. Framework dan Library yang Disiapkan (Offline Packages)

Panitia menyiapkan File **lks_packages.zip** berisi semua package berikut. Peserta dapat menggunakannya tanpa koneksi internet.

No	Nama Package	Versi	Format	Keterangan
1	Laravel Installer	5.x	File Phar	Untuk membuat proyek Laravel baru (kompatibel dengan Laravel 12)
2	Create React App	5.0.x	Package npm global	Untuk membuat proyek React
3	Vite	5.x	Package npm global	Untuk membuat proyek Vue/React modern

4	@vue/cli	5.x	Package npm global	Opsi untuk membuat proyek Vue
5	jQuery	3.7.1	File JS (jquery-3.7.1.min.js)	Disimpan di C:\lks_packages\js
6	Bootstrap	5.3.x	File CSS/JS	Disimpan di C:\lks_packages\bootstrap
7	Font Awesome	6.5.x	File CSS dan webfonts	Disimpan di C:\lks_packages\fontawesome
8	Axios	1.6.x	Package npm global	Untuk HTTP request
9	Laravel 12 (Full Project Template)	12.x	File ZIP	Template proyek Laravel 12 siap pakai (jika peserta kesulitan membuat via composer)

Catatan: Untuk memastikan ketersediaan Laravel 12, panitia akan menyimpan **full project Laravel 12** yang telah diinstal semua dependensinya di **laravel12-template.zip**. Peserta dapat mengekstrak dan langsung menggunakannya.

4. Bahan Soal dan Aset

No	Nama Bahan	Format	Kegunaan
1	Soal Modul A (Client Side)	PDF	Diberikan Pada saat Lomba Dimulai
2	Soal Modul B (Server Side)	PDF	
3	Gambar	JPG/PNG (200x200)	Aset untuk game (Modul A) dan katalog (Modul B) – minimal 10 gambar
4	Starter pack (template opsional)	Folder starter_pack	Berisi struktur dasar HTML/CSS/JS untuk vanilla
5	Rubrik penilaian	Excel	Untuk juri
6	Form checklist penilaian	Excel	Untuk juri

F. JADWAL PELAKSANAAN LOMBA

Hari ke-1 (Modul A – Client Side dan Modul B – Server Side)

Waktu	Kegiatan
07.30 - 08.00	Registrasi dan pengecekan peralatan
08.00 - 08.30	Briefing dan pembagian soal Modul A dan Modul B
08.30 - 10.30	Sesi pengerjaan 1
10.30 - 10.45	Istirahat
10.45 - 12.30	Sesi pengerjaan 2
12.30 - 13.15	Ishoma
13.15 - 14.30	Sesi pengerjaan 3 (finishing)
14.30 - 15.00	Pengumpulan hasil dan backup
15.00 sd Selesai	Penilaian Oleh Juri

G. LAMPIRAN: CONTOH SOAL INDIKATIF

Contoh Soal Modul A (Client Side)

Buatlah game tebak tokoh dengan ketentuan:

1. **Data Soal:**

```
javascript
const questions = [
  {
    image: "gambar1.jpg",
    clues: ["Tokoh ini berasal dari Tulang Bawang", "Dikenal sebagai seniman tari",
    "Nama panggungnya adalah ..."],
    options: ["Tokoh A", "Tokoh B", "Tokoh C", "Tokoh D"],
    correct: "Tokoh A"
  }
];
```

2. **Fitur yang harus ada:**

- Tampilan selamat datang
- Timer 15 detik
- Poin berdasarkan urutan clue
- Penyimpanan skor di localStorage

Contoh Soal Modul B (Server Side)

Buatlah API dengan endpoint berikut:

1. POST /api/auth/login – Menerima username dan password, mengembalikan data user.
2. GET /api/arts – Mengembalikan daftar kesenian dalam format JSON.
3. POST /api/arts – Menambah data kesenian baru (hanya untuk admin).

Buat juga frontend untuk menampilkan daftar kesenian dari API.

PENUTUP

Kisi-kisi ini merupakan panduan umum. Soal sebenarnya akan dikembangkan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dan dapat berubah **maksimal 30%** dari kisi-kisi yang diberikan. Peserta diharapkan mempersiapkan diri dengan mempelajari seluruh materi yang tercantum.

Selamat berlatih dan bertanding! Junjung tinggi sportivitas dan tunjukkan kemampuan terbaik Anda.

Ditetapkan di:

Pada tanggal: 2026

Panitia LKS Kabupaten Tulang Bawang 2026

Lampiran:

1. Format Penilaian Juri
2. Daftar Alat dan Bahan Detail
3. Panduan Teknis Pengumpulan Berkas